

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - SOBRAL

Termo de Abertura

InclusivaMente Matemática

Ana Vitória Pinheiro Gomes - Product Owner (PO)
Débora Monte Loiola - Designer UI/UX
Diana Maria Melo Matos - Gerente de Projeto
João Pedro Alcântara Barbosa - Desenvolvedor Back-end e desenvolvedor VR
João Victor Barros Leitão de Carvalho Britto - Gerente de teste (QA) Pleno
Joel Anderson Rodrigues - Desenvolvedor Front-end e desenvolvedor Mobile
Ricardo Coimbra Bacelar Filho – Gerente de teste (QA) Sênior

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Responsável
09/10/2026	0.1	Elaboração da Estrutura Inicial e Aprovação	Diana
10/10/2026	0.2	Elaboração da Seção 2.1 (Propósito do Projeto)	Débora
12/10/2026	0.3	Elaboração da Seção 2.2 (Escopo do Projeto)	João Pedro
12/10/2026	0.4	Elaboração da Seção 2.3 (Escopo do Produto)	Ricardo
12/10/2026	0.5	Elaboração das Seções 2.4 (Premissas) e 2.5 (Restrições)	João Victor
12/10/2026	0.6	Elaboração da Seção 2.6 (Datas/Marcos)	Joel
12/10/2026	0.7	Elaboração da Seção 3 (Estrutura de Pessoal do Projeto)	Ana Vitória
13/10/2026	0.8	Delimitações do Uso de IA	Diana
13/10/2026	0.9	Consolidação das Referências da Seção 5 (Bibliografia)	Diana
13/10/2026	1.0	Estruturação Glossário	Diana
13/10/2026	1.1	Revisão Final e Finalização do Termo de Abertura do Projeto	Diana

ÍNDICE

1. APROVAÇÃO DO PROJETO....3
2. VISÃO GERAL DO PROJETO....3
2.1 Propósito do Projeto....3
2.2 Escopo do Projeto....4
2.3 Escopo do Produto....5
2.4 Premissas....5
2.5 Restrições....6
2.6 Datas/Marcos....6
3. ESTRUTURA DE PESSOAL DO PROJETO....6
4. USO DE IA NO PROJETO....7
5. BIBLIOGRAFIA....8
GLOSSÁRIO....9

1. APROVAÇÃO DO PROJETO

A aprovação do projeto indica um entendimento do objetivo deste documento e do conteúdo descrito no mesmo. Através da assinatura do documento, cada signatário concorda que o trabalho referente ao projeto deve ser iniciado e que os recursos necessários para sua realização, conforme descrito neste documento, devem ser disponibilizados.

Nome	Cargo	Assinatura
Prof. Dr. Evilásio Costa Junior	Cliente	
Ana Vitória Pinheiro Gomes	Product Owner (PO)	
Diana Maria Melo Matos	Gerente de Projeto	

2. VISÃO GERAL DO PROJETO

2.1 Propósito do Projeto

a. Necessidade do Negócio

O ensino da matemática básica no início da educação escolar depende, em grande parte, de conceitos abstratos e para muitos estudantes neurodivergentes, especialmente crianças com TEA, esse tipo de conteúdo costuma ser mais difícil de compreender quando apresentado apenas de forma simbólica ou expositiva, pois eles tendem a aprender melhor por meio de experiências concretas, visuais e manipuláveis. Somam-se a isso desafios de atenção, sensibilidade a ambientes visualmente carregados, fatores que nem sempre são atendidos pelos materiais e métodos tradicionais.

Embora existam recursos concretos que auxiliam esse processo, como o Material Dourado e o ábaco, eles dependem de materiais físicos, estão sujeitos a limitações de espaço, custo e disponibilidade, e oferecem pouca flexibilidade para adaptar a dificuldade e acompanhar a evolução de cada criança. Além disso, conteúdos como arestas, vértices, faces e planificação de sólidos tridimensionais são difíceis de visualizar e explorar em materiais planos, como livros e quadros.

Diante disso, fica claro que há uma lacuna entre a forma como a matemática costuma ser ensinada e a forma como esse público aprende melhor, o que pode gerar desmotivação, dificuldade de aprendizagem e menor inclusão desses estudantes. Assim sendo, propomos o InclusivaMente Matemática, uma plataforma educacional interativa voltada a crianças neurodivergentes e aos responsáveis por acompanhá-las, como educadores, terapeutas e cuidadores, que transforma conteúdos abstratos em experiências visuais, manipuláveis e envolventes.

b. Objetivos de Negócio de Projeto

O objetivo deste projeto é desenvolver uma plataforma web e mobile que apoie o ensino das quatro operações fundamentais da matemática e das figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais, por meio de ambientes interativos em 3D e realidade aumentada, de modo a facilitar a compreensão desses conteúdos por estudantes neurodivergentes e promover sua inclusão no processo de aprendizagem. Para isso, o projeto busca:

- Criar um ambiente digital acessível, calmo e criativo, que capte a atenção da criança sem sobrecarregá-la com excesso de estímulos;
- Converter conceitos matemáticos abstratos em vivências visuais e interativas, com objetos que a criança pode manipular;
- Incentivar a participação e o engajamento por meio de gamificação;
- Viabilizar o uso da experiência de forma convencional no smartphone ou de forma mais imersiva com óculos VR Box, sem tornar o equipamento obrigatório;
- Entregar um MVP funcional que possa ser expandido futuramente com novos conteúdos, atividades e materiais pedagógicos.

2.2 Escopo do Projeto

O escopo do projeto compreende todas as atividades necessárias para o sucesso do InclusivaMente Matemática, abrangendo planejamento, prazos, custo, requisitos, aspectos legais, projeto, desenvolvimento e validação da aplicação, em alinhamento com os marcos da seção 2.6.

Estão incluídas no escopo:

- Definição da aplicação (título, sigla e resumo) e fechamento da equipe, com papéis e responsabilidades;
- Elaboração do cronograma, respeitando o prazo máximo de 12 semanas para o MVP;
- Planejamento do projeto, com diagrama de barras e rede de atividades, conforme as boas práticas do PMBOK Guide;
- Controle de custos, mantendo o orçamento dentro do teto de R$ 153.750,00;
- Estudo de viabilidade da aplicação;
- Análise das leis e normas aplicáveis, como proteção de dados de crianças (LGPD) e acessibilidade;
- Levantamento das necessidades do público neurodivergente e de seus responsáveis, com apoio de consultoria especializada;
- Especificação dos requisitos, incluindo diagramas de casos de uso (gráfico e textual);
- Seleção das tecnologias (Astro.js, Three.js, Node.js/Fastify e PostgreSQL) e preparação do ambiente de desenvolvimento;
- Projeto da aplicação, incluindo arquitetura, integração com WebXR e VR Box e diagramas UML (casos de uso e classes; sequência, colaboração, estado, atividade e componente, opcionais);
- Prototipação das telas e projeto de UX/UI com foco em acessibilidade (WCAG/XAUR) e redução de sobrecarga sensorial;
- Desenvolvimento do MVP (back-end, front-end, módulos 3D/AR/VR voltados para

dispositivos móveis em um primeiro momento), com validações contínuas junto à consultoria especializada;
- Elaboração do plano de testes e execução de testes funcionais, de integração, de usabilidade e de compatibilidade;
- Gerenciamento de riscos, comunicação e mudanças ao longo do projeto;
- Elaboração da documentação do projeto: Termo de Abertura, Plano de Projeto, Especificação de Requisitos, Design da Aplicação, Plano de Teste e Entrega Final.

2.3 Escopo do Produto

Pensado para ser uma plataforma web responsiva, o projeto InclusivaMente Matemática prevê um MVP, também utilizável em smartphones, com escopo educacional voltado a atividades matemáticas visuais e interativas com o auxílio de óculos VR Box para uma experiencia mais lúdica e imersiva. O uso sem óculos continua disponível como alternativa.

Funcionalidades previstas:

- Disponibilização de uma plataforma web responsiva, acessível tanto para PC quanto smartphones.
- Acesso à câmera e mapeamento do ambiente para posicionamento dos elementos 3D em realidade aumentada (AR).
- Modo AR de baixo custo por intermédio dos óculos VR Box.
- Implementação e renderização dos módulos interativos 3D (ex.: ábaco e material dourado).
- Ambiente e interface de usuário voltados à acessibilidade para estudantes neurodivergentes, com poucos elementos simultâneos e paleta visual adaptada a fim de evitar sobrecarga sensorial.
- Operações básicas de matemática e reconhecimento de figuras geométricas com ajuste de dificuldade por um responsável, como pais ou professores.
- Gamificação através do uso de personagem/avatar e sistema de progresso com recompensas por metas e desafios concluídos.
- Possibilidade de alternar facilmente entre o uso padrão e de realidade aumentada.
- Compatibilidade com atualizações modulares e manutenções de segurança.

O MVP foca na experiência de usuário, tendo como prioridade proporcionar uma interação segura e acessível com as atividades matemáticas básicas, adaptando a interface para realidade aumentada com uso dos óculos VR Box.

2.4 Premissas

Para garantir que os objetivos do projeto sejam alcançados, consideram-se as seguintes premissas:

- O processo de gerência do projeto será baseado nas melhores práticas do PMBOK Guide (PMI) e a documentação na Linguagem de Modelagem Unificada (UML);
- O desenvolvimento seguirá um modelo ágil e incremental ao longo de 12 semanas, permitindo validações contínuas com consultoria especializada em neurodivergência;

- Os usuários finais possuem acesso a smartphones compatíveis com a API WebXR e óculos do tipo VR Box.

2.5 Restrições

Seguem as principais restrições para o desenvolvimento do sistema InclusivaMente Matemática:

- O orçamento total do projeto é restrito ao limite teto de R$ 153.750,00;
- O MVP do sistema deve ser finalizado e testado no prazo máximo de 12 semanas;
- A aplicação web deve obrigatoriamente utilizar a Stack aprovada (Astro.js, Three.js, Node.js/Fastify e PostgreSQL) e ser compatível com os navegadores Google Chrome e Mozilla Firefox;
- As interfaces devem seguir rigorosamente as limitações de estímulo sensorial e acessibilidade (WCAG/XAUR) para crianças neurodivergentes.

2.6 Datas/Marcos

Marco	Artefatos	Data
Definição da aplicação	Descrição informar, contendo resumo, título e sigla	09/09/2026
Estudo de viabilidade	Relatório sobre o estudo de viabilidade	18/09/2026
Termo de Abertura	Termo de Abertura do Projeto (Entrega 3)	14/10/2026
Definição do plano de projeto	Plano do projeto, incluindo diagrama de barras (Entrega 4)	21/10/2026
Especificação dos requisitos	Especificação dos requisitos, incluindo diagramas de casos de uso – gráfico e textual	30/10/2026
Protótipo de telas e diagramas UML	Design da aplicação (Figma), protótipos e diagramas de classe/componente	25/11/2026
Plano de Teste	Documentação do Plano de Teste e matrizes de validação	27/11/2026
Versão final	MVP funcional em produção	02/12/2026
Transferência de tecnologia	Apresentação final, manuais de uso e relatoria de encerramento	04/12/2026

3. ESTRUTURA DE PESSOAL DO PROJETO

A equipe tem várias responsabilidades: gerir o produto, gerir o projeto, cuidar da UX/UI, desenvolver o back-end e VR, desenvolver o front-end e mobile e garantir a qualidade. A colaboração entre essas áreas é essencial para que a experiência educacional seja funcional, acessível e tecnicamente viável.

Pessoa	Função no Projeto	Responsabilidades
Ana Vitória Pinheiro Gomes	Product Owner (PO)	Gerenciar e priorizar o backlog; levantar e priorizar requisitos; definir objetivos e valor do produto; validar as entregas em relação à proposta.
Débora Monte Loiola	Designer UI/UX	Planejar arquitetura da informação, fluxos e protótipos; Desenhar a interface; considerar acessibilidade, simplicidade, conforto e experiência do público-alvo.
Diana Maria Melo Matos	Gerente de Projeto	Planejar e acompanhar cronograma e entregas; organizar a equipe; acompanhar riscos, dependências e comunicação; registrar decisões e mudanças.
João Pedro Alcântara Barbosa	Desenvolvedor Back-end e VR	Desenvolver a camada back-end e integrações necessárias; implementar componentes relacionados à experiência imersiva e apoiar a integração com VR Box.
João Victor Barros Leitão de Carvalho Britto	Gerente de Testes (QA) Pleno	Implementar testes funcionais e de integração; validar requisitos; registrar defeitos; acompanhar correções e verificar resultados esperados.
Joel Anderson Rodrigues	Desenvolvedor Front-end e Mobile	Implementar interfaces e funcionalidades front-end; garantir responsividade; adaptar a experiência para dispositivos móveis; integrar a interface aos módulos 3D.
Ricardo Coimbra Bacelar Filho	Gerente de testes (QA) Sênior	Planejar e revisar testes de usabilidade, regressão, compatibilidade e desempenho; avaliar a experiência AR/VR; apoiar critérios de qualidade e validação final.

A distribuição acima está alinhada com os cargos e as atividades apresentados na proposta original. A execução será feita de forma colaborativa, com decisões técnicas sendo discutidas entre os times de desenvolvimento, UX/UI, QA, o PO e a gerência do projeto.

4. USO DE IA NO PROJETO

Foi utilizada a ferramenta de Inteligência Artificial Gemini exclusivamente para o auxílio na análise gramatical e estruturação textual. Os textos abordados nesse documento, bem como, todos os conteúdos, foram elaborados e redigidos pelos membros do projeto.

5. BIBLIOGRAFIA

AGAPITO, Gui. InclusivaMente Matemática: aplicação de Computação Gráfica no ensino de matemática básica para alunos neurodivergentes em ambiente interativo 3D. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/GuiAgapito/inclusivamente-matematica. Acesso em: 10 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 59, 15 ago. 2018.

BRITES, Luciana. TDAH e dificuldades em matemática. Instituto NeuroSaber, [S. l.], 21 mar. 2026. Disponível em: https://institutoneurosaber.com.br/artigos/tdah-e-dificuldades-em-matematica/. Acesso em: 12 out. 2026.

GRIGORIO, Erica Lamara Gomes Alves et al. Matemática para todos: desafios e possibilidades no ensino para estudantes neurodivergentes. Revista Tópicos, Rio de Janeiro, v. 4, n. 32, p. 1-15, 2026. Disponível em: https://revistatopicos.com.br/artigos/matematica-para-todos-desafios-e-possibilidades-no-ensino-para-estudantes-neurodivergentes. Acesso em: 12 out. 2026.

INCLUSIVAMENTE MATEMÁTICA. InclusivaMente Matemática: plataforma educacional interativa. Vercel, 2026. Disponível em: https://inclusivamente-matematica.vercel.app/. Acesso em: 10 out. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 7. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2021.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation, 05 june 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. Acesso em: 13 out. 2026.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
AR (Realidade aumentada)	Tecnologia que combina elementos virtuais com a visualização de ambiente físico real, visto por uma câmera ou tela.
Astro.js	Framework web moderno focado em alta performance e entrega de páginas com tempo mínimo de carregamento.
Backlog	Lista dinâmica e priorizada de requisitos, histórias de usuário e funcionalidades a serem desenvolvidas no produto.
Fastify	Framework para Node.js de alta performance focado na construção de APIs de baixa latência
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)	Legislação brasileira (Lei nº 13.709/2018) que regula o tratamento e a proteção de dados pessoais, com diretrizes rígidas para dados infantis.
Material Dourado e Ábaco	Recursos pedagógicos concretos utilizados no ensino de matemática elementar para demonstrar unidades, dezenas, centenas e operações básicas
MVP (Minimum Viable Product)	Versão mínima e funcional do produto que contém o conjunto essencial de recursos para validar a proposta junto aos usuários.
Node.js	Ambiente de execução JavaScript no lado do servidor para construção do back-end.
ORM (Object-Relational Mapping)	Técnica de mapeamento e abstração utilizada para integrar o código da aplicação ao banco de dados relacional (ex: Drizzle ORM).
PMBOK Guide (PMI)	Guia de boas práticas em gerenciamento de projetos (Project Management Body of Knowledge) mantido pelo Project Management Institute.
PO (Product Owner)	Papel responsável por definir a visão do produto, gerenciar e priorizar o backlog e validar as entregas do projeto.
PostgreSQL / Drizzle	Sistema gerenciador de banco de dados relacional (PostgreSQL) integrado a uma biblioteca de ORM (Drizzle) para mapeamento e consulta de dados.
QA (Quality Assurance)	Conjunto de práticas e testes contínuos focados em garantir a qualidade, usabilidade e funcionalidade do software.
Stack	Conjunto padronizado de tecnologias, linguagens, frameworks e bancos de dados adotados para a construção do sistema (Astro.js, Three.js, Fastify e PostgreSQL).
TEA (Transtorno do Espectro Autista)	Condição do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação e a interação social, demandando interfaces com baixo estresse sensorial e estímulo previsível.
Three.js / React Three Fiber (R3F)	Bibliotecas JavaScript e ecossistema React utilizados para criação, renderização e controle de gráficos tridimensionais em navegadores web
UML (Unified Modeling Language)	Linguagem padrão para modelagem de artefatos e arquitetura de sistemas de software (diagramas de caso de uso, classe, etc.).
UX/UI (User Experience / User	Design focado na Experiência do Usuário (UX) e na Interface do Usuário (UI), direcionado para a facilidade de uso e acessibilidade sensorial.

Interface)

VR (Realidade virtual)	Experiência digital imersiva, que coloca o usuário a um ambiente digital tridimensional, no projeto sua aplicação se dá associada à visualização estereoscópica com VR Box.
VR Box	Óculos de baixo custo que utiliza um smartphone acoplado para visualização estereoscópica.
WCAG / XAUR	Diretrizes técnicas e requisitos internacionais de acessibilidade para conteúdo web (WCAG) e para ambientes de Realidade Estendida (XAUR).
WebGL / WebXR API	APIs web de baixo nível que permitem renderização de gráficos 2D/3D com aceleração de hardware diretamente no navegador sem necessidade de plugins.